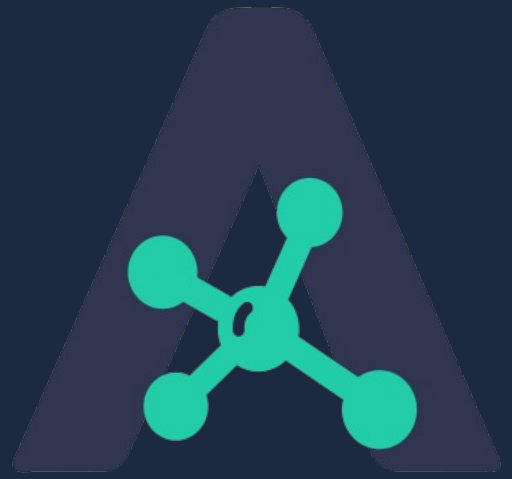


AMDockVS

Cribado virtual integrado, reproducible y de código abierto

Mario S. Valdés · [institución] · [evento, fecha]

EL PROBLEMA

Un cribado virtual típico



ZINC	RDKit	RDKit	OpenBabel	fpocket	Vina	PyMOL
Enamine	KNIME	scripts	reduce · Meeko	P2Rank	AutoDock	PLIP

Fragmentado
un programa y un formato por paso

Manual
scripts y conversiones ad hoc

Escala
de decenas a millones de moléculas

Reproducibilidad
¿qué parámetros se usaron?

CONTEXTO

Soluciones actuales

	GUI	Escala	Abierto	Reproducible
AMDock 1.6.5	✔	✘ 1 complejo	✔	~
PyRx	✔	~	~	~
Servidores web (SwissDock, DockThor)	✔	✘ cuotas	~	~
VirtualFlow	✘ CLI / HPC	✔	✔	✔
Suites comerciales (Schrödinger)	✔	✔	✘ licencia	✔
AMDockVS	✔	✔	✔ **MIT**	✔

Valdés-Tresanco M.S. et al. AMDock. Biology Direct 15, 12 (2020).

LA PROPUESTA

AMDockVS: un flujo, una aplicación



Interfaz de escritorio

PySide6 + PyMOL · proyectos · tablas · trabajos en segundo plano

```
   # API de Python — notebooks y scripts
from amdockvs import AMDockVSRuntime
rt = AMDockVSRuntime(...)
rt.loader ...      # importar
rt.pockets.predict(...)
rt.docking ...     # preparar y acoplar
```

pip install AMDockVS · Python 3.12 · licencia MIT

Preparar y seleccionar

[CAPTURA]
Tabla de ligandos + pestaña Prepare / resultado de Diversity

- Tablas de ligandos y receptores con descriptores
- Estandarización, protonación, 3D y minimización
- Clustering por diversidad (BitBIRCH) → centroides representativos

Sitio de unión y docking

[CAPTURA]
Cavidades P2Rank sobre el receptor + tabla de resultados por afinidad

- Predicción de cavidades con P2Rank o caja manual
- Preparación automática con Meeko
- Vina / Vinardo en paralelo; resultados ordenados por afinidad

Validar: redocking

[CAPTURA]
Gráfica de RMSD del redocking

- Re-acoplar el ligando cristalográfico
- RMSD entre pose predicha y experimental
- Confirma el protocolo antes del cribado

Explorar: off-target y análisis

[CAPTURA]
Vista off-target + pose en PyMOL + diagrama de interacciones

- Un ligando frente a varios receptores (off-target)
- Poses alineadas en PyMOL
- Diagramas 2D de interacciones
- QSAR básico

POR DENTRO

Arquitectura

Interfaz de escritorio
PySide6 · PyMOL

API de Python
notebooks · scripts

AMDockVS — lógica científica
RDKit · Meeko · Vina · P2Rank

ms_flow — orquestador
proyectos · trabajos asíncronos · ejecutores · paralelismo CPU/GPU · persistencia

ms_flow: sin servidor ni broker, reutilizable fuera de la química — pip install ms_flow

CIERRE

Conclusión

Integra
todo el embudo en una aplicación

Reproducible
proyectos, parámetros y API

Accesible
GUI o Python · MIT · pip

Próximos pasos: GNINA / GPU · ejecución remota (HPC) · nuevos motores

“AMDockVS convierte un conjunto fragmentado de herramientas de docking en un flujo integrado, reproducible y accesible para el diseño de fármacos.”

[CAPTURA]
QR

github · pypi · docs — ¡Gracias!